

Задача J

Joint Password Storage

Авторы задачи:
Юрий Петров,
Михаил Дворкин
Разработка задачи:
Павел Кунявский



Постановка задачи

- Дан пароль от 10 до 50 символов из букв и цифр
- Надо представить его как побитовый XOR нескольких строк
- Каждая строка должна быть верным арифметическим равенством

Решение: когда NO?

- Бит 64 есть во всех буквах. Но в выражениях есть только в [] и {}.
- Скобок в выражении всегда четно, поэтому букв должно быть четно
- Из битов 64 и 32 есть ровно один везде кроме {}.
- Если строка четной длины, то бита 32 всегда будет четно во всей строке.
- Значит в четных строках четно отдельно больших и маленьких букв
- Все остальное можно!

Решение: случайные строки + Гаусс

- Хотим найти набор из $7 \cdot n - 1$ или $7 \cdot n - 2$ линейно независимых выражений
- Если сможем, то найти ответ для одного пароля можно методом Гаусса
- Как искать базис? Берем случайные элементы множества пока не хватит.

Решение 1: генерация случайных равенств

- Хотим генерировать случайные выражения
- Нужно, чтобы были разные длины
- Нужно, чтобы были не слишком большие значения
- Когда совпали значения, собираем равенство

Решение 1: генерация случайных равенств

- Генерировать можно по грамматике, делая переходы с разными вероятностями
- Числа надо брать маленькие, но не всегда из одной цифры
- Есть очень маловероятные биты (например скобка на 2 и предпоследней позиции). Их можно добавить руками

Решение: явная конструкция, выравниваем 32

- Можно без случайности
- Для начала сделаем, чтобы бит 32 был везде одинаковый.
 - $[[0]] * 1 \dots 1 = 0$ - на соседних с краями
 - $[0] * 1 \dots 1 = 0$ - на краях
 - $1 \dots 1 * [0] = 1 \dots 1 * 0$ - позволяет двигать
 - Так можно починить кроме 3-4 с концов
 - $0 = [[1 \dots 1]] * 0$ и $0 = [11 \dots 11] * 0$ позволяют перенести проблему налево
 - $11 * [0] = 0 * 1 \dots 1$ и $0 * [11] = 0 * 1 \dots 1$ позволяют починить их

Решение: явная конструкция

- Точно также как выравнивали бит 32 зануляем бит 64
- Зануляем бит 32, добавляя что угодно без [] и {}
- Будем добавлять по 2 строчки вида $0=0^*...$ или симметричных. Подбором цифр и знаков умножения можно обнулить все, кроме бита 16 на крайних позициях
- Его можно обнулить строками $(0)=0^*...$

Решение: явная конструкция базиса + Гаусс

- Можно выбрать промежуточный вариант между решениями
- Берем все строки из второго решения
- Находим среди них базис
- Методом Гаусса находим разложение на строки из нашего множества